
基于数据驱动的个人信息保护法研究：测量与分析

王凡¹, 陈飞¹, 向涛²

¹ (深圳大学 计算机与软件学院, 广东 深圳 518060)

² (重庆大学 计算机学院, 重庆 400044)

摘要: 随着数字化转型和人工智能时代的到来, 个人信息保护已成为全球关注的重要议题。在中国, 个人信息保护法 (个保法) 的实施确立了个人信息保护的基本框架。然而, 尽管这一框架已经初步完善, 许多企业在处理个人信息时仍存在违规行为, 导致遭受处罚和经济损失。目前, 学术界的研究主要聚焦于法律条文的解读, 但是在实际执法数据的量化分析的研究仍显不足, 企业和执法机构在合规操作中缺乏有效的数据支持与操作指南。为此, 本研究从数据驱动的角度对个保法的实施现状进行了测量与分析研究。本文首次从数据驱动的角度, 刻画了个人信息保护法的当前执法现状, 揭示其执法规律, 并进行了解释分析。具体而言, 构建覆盖 2021 年 11 月至 2025 年 6 月期间的行政处罚案例数据集, 数据来源于“北大法宝”和“威科先行”两个权威法律数据库。经过数据清洗与去重, 最终获得包含 960 个有效样本的结构化数据集, 进行数据分析与刻画。分析结果显示, 执法活动呈现出“增长—骤降—趋稳”的阶段性变化, 违规行为主要集中于数据收集、存储和处理阶段, 当前处罚引用具体条款集中于第 51、17、10、13 条, 区县级公安机关在行政处罚中占据主导地位。本研究为理解个人信息保护法的执法特点提供了数据支持, 为执法机构、企业和个人刻画了个保法的实施现状, 提供了量化数据分析基础, 有望为隐私政策合规性评估提供新的思路和方法。

关键词: 个人信息保护法, 数据测量, 实施现状分析, 数据驱动研究

A Data-Driven Study on Personal Information Protection Law: Measurement and Analysis

WANG Fan¹, CHEN Fei¹, XIANG Tao²

¹ (College of Computer Science and Software Engineering, Shenzhen University, Shenzhen, 518060, China)

² (College of Computer Science, Chongqing University, Chongqing, 400044, China)

Abstract: With the advent of digital transformation and the era of artificial intelligence, personal information protection has become a critical issue of global concern. In China, the implementation of the Personal Information Protection Law (PIPL) has established a fundamental framework for safeguarding personal information. However, despite the preliminary completion of this framework, many enterprises still engage in violations when handling personal data, resulting in penalties and economic losses. Existing academic research mainly focuses on the interpretation of legal provisions, while quantitative analysis based on actual enforcement data remains insufficient. Enterprises and enforcement agencies lack effective data support and operational guidelines for compliance. To address this gap, this study conducts a measurement and analysis of the enforcement status of the PIPL from a data-driven perspective. For the first time, this paper characterizes the current enforcement landscape of the Personal Information Protection Law, reveals enforcement patterns, and provides interpretative analysis through data. Specifically, an administrative penalty case dataset covering the period from November 2021 to June 2025 was constructed, with data sourced from two authoritative legal databases. After data cleaning and deduplication, a structured dataset containing 960 valid samples was obtained for analysis and characterization. The results indicate that enforcement activities exhibit a phased pattern of “growth—sharp decline—stabilization,” with violations primarily concentrated in the stages of data collection, storage, and processing. The most fre-

quently cited legal provisions in penalties are Articles 51, 17, 10, and 13. Public security bureaus at the district and county level dominate administrative penalties. This study provides data-driven insights into the enforcement characteristics of the PIPL, offering a quantitative foundation for enforcement agencies, enterprises, and individuals to understand the current implementation status of the law. It is expected to contribute new ideas and methods for privacy policy compliance assessment.

Keywords: Personal Information Protection Law; Measurement; Current Enforcement Landscape Characterization; Data-Driven Study

1 引言

随着信息技术的飞速发展，个人信息的收集、存储与处理已成为企业运营和社会管理的关键环节。然而，个人信息的广泛使用也引发了诸多安全与隐私问题，引起了社会各界对数据保护的高度关注 [1, 2, 3]。为了应对这一挑战，各国纷纷出台了一系列法律法规以保护个人信息安全。但是，个人信息泄露事件依旧频发，不仅给个人带来了经济损失和隐私侵犯的风险，还严重损害了社会信任和企业声誉。例如，2024 年美国 AT&T 公司发现超 1 亿客户数据泄露，涉及用户的姓名、家庭住址、电子邮件地址、电话号码以及部分私密信息 [4]。这一事件不仅导致企业需要缴纳巨额的罚款，还使得企业声誉受到严重冲击。因此，加强个人信息合规处置能力，提升数据安全能力，已成为当前亟待解决的重要课题。

在学术领域，个人信息合规的研究逐渐成为热点。早期研究主要集中在法律文本的解读和合规要求的具体化上，例如对个保法 [5, 6, 7] 和欧盟通用数据保护条例 [8, 9] 的条款进行深入分析。然而，尽管已有研究在个人信息保护的法规解读和技术实现方面取得了一定进展，但由于国内个人信息保护相关研究起步较晚，相关处罚案例较少，因此对个人信息保护法的研究仅集中在法律层面的探讨 [10, 11]。

为了弥补当前研究在数据支撑方面的不足，减少因违规行为而引发的损失，本研究旨在通过数据驱动的方法，对个保法实施后的行政处罚案例展开分析。通过量化分析执法活动与违规行为的主要特征，有望为企业提供一套合规操作指南。据此，本研究旨在回答以下问题：

- 是否已存在可供量化分析的个人信息保护法行政处罚数据集？
- 执法趋势呈现何种特点，违规行为具有哪些特征？
- 违规行为的根源是什么，最近的执法趋势是否发生变化？

为回答上述问题，本研究围绕个人信息保护法的执行现状展开研究，通过量化分析和数据挖掘方法揭示法律实施后的执法趋势与违规行为特征。首先对问题进行分析，提出本研究的核心问题；接着介绍研究方法，包括数据收集、清洗的方法然后从多个维度对行政处罚数据进行分析，揭示执法活动的规律。进一步，使用数据挖掘的方法找出高频的违法原因，并刻画近年的执法趋势变化。

本文的主要贡献如下：

1. 构建了个人信息保护法行政处罚案例数据集，为后续研究提供了基础数据资源；
2. 揭示了执法趋势与违规行为的特征，提出了针对性的合规建议，为执法机构和企业提供了决策参考。

本文后续的组织如下：章节 2 回顾数据合规的相关研究及使用的技术。章节 3 介绍基于“北大法宝”和“威科先行”法律数据库的行政处罚数据集的构建方法。章节 4 详细阐述分析结果，即通过数据预处理与特征建模，分析处罚数据的时间分布、执行机构、行为模式与法律条款引用规律，揭示法律执行的重点领域与易发问题。最后，章节 5 总结本文的研究结果。

2 相关工作

本节将回顾国内外个人信息相关法律制度与量化分析的发展历程，并探讨其在实践中的应用。学术界对于法律制度与量化分析的研究，主要聚焦于欧盟的通用数据保护条例。关于 GDPR 合规性的研究涵盖了多个方向，早期的研究受限于现实数据的缺乏，通常直接从 GDPR 法规文本出发，尝试从中提取具体的实施措施。这些研究利用了多种方法，如对法律条文的诠释 [12]、法律要求的具体化 [13]、结合用户故事的敏捷开发方法 [14] 以及形式化概念分析 [15]。例如，有研究对 GDPR 文本进行了形式化，以帮助软件开发人员和工程师根据规定调整产品设计，并提出了四项核心设计原则，强调软件应当重新设计以便支持数据保护官的职责，并能够适应不同类别的数据主体。然而，这些研究提供的方案缺乏具体的操作指导，尤其在如何实施这些设计方面 [15]。文献 [16] 研究了 GDPR 政策对开源开发领域的影响，发现该政策使得开源领域变得更加复杂，主要体现在用户数据管理、实施成本和时间以及合规性评估方面挑战较大。近年来，随着大语言模型的飞快发展，如何使得模型满足 GDPR 的要求面临较大挑战。文献 [17] 讨论了大语言模型在 GDPR 合规方面面临的挑战，并提出了四层的管理框架尝试改进合规问题。

随着数据和行业经验的积累，后续研究开始利用实际统计数据以及实际案例中的处罚情况进行定量分析。比如，部分研究 [18, 19] 对 GDPR 早期实施时的罚款情况进行了量化分析，并对不同 GDPR 条款以及不同国家间罚款的差异性进行了探讨。在特定场景下，文献 [8] 以案例的方式，研究了在意大利初等教育系统 GDPR 的实施现状以及面临的挑战。而另一项研究 [20] 则通过机器学习从罚款案例中提取特征，利用这些特征预测未来罚款的可能规模。这些研究为理解 GDPR 合规性提供了重要的定量视角，尤其是 GDPR 实施中面临的挑战方面。也有研究专注于对 GDPR 第 32 条的深入分析，旨在揭示在合规过程中如何具体实施适当的安全措施，并探讨这些措施的实施效果 [21]。文献 [22] 则从技术与法律比较的角度，揭示了软件开发者难以严格遵守 GDPR 规定的原因，即隐私法律专家和软件开发者存在沟通瓶颈。文献 [23] 进一步从实验设计与分析的角度，验证了软件开发者的常见实践与 GDPR 合规存在的冲突，特别是在应对“目的限制”、“用户同意”或“数据最小化”等常见隐私要求时遇到了严重困难。

由于国内个人信息保护相关研究起步较晚，相关处罚案例较少，因此对个人信息保护法的研究主要集中在法律层面的探讨，特别是对法律条文的解释、实施难点和司法实践的分析。学者们普遍关注个人信息保护法在个人信息保护方面的基本原则、权利保障、处理规则以及跨境数据流动等内容。文献 [5] 探讨了个人信息保护法立法的背景与相关制度。文献 [24] 分析了个人信息保护法立法的演化过程以及与世界其它国家类似法律的异同，并分析了法律对大型科技企业和消费者的潜在影响。一些研究分析了个人信息主体的权利如何在法律框架下进行保障 [11, 6]。此外，针对个人信息处理者的责任，学界也有关于合法性基础、同意规则以及数据安全措施的讨论 [25]。在与 GDPR 比较方面，文献 [10] 提出个人信息保护法尽管在外观上与 GDPR 在原则层面相似，但更符合国内独特政治、文化和法律环境的数据保护体系，相比于 GDPR 在实践中可能存在显著分化。

目前已有的对侵犯个人信息隐私的研究，主要采用两种方法：一种是依据政府通报的典型案开展手动分析，另一种则是基于指定特点手动收集少量案例进行分析，例如按照行政处罚的地域分类进行总体数值分析 [26]。文献 [7] 通过访谈研究了个人信息保护法的事实现状，揭示了个保法对平台系统的潜在影响，刻画了用户对于个保法的关注点。这些方法均以少量、特定案例为基础，依赖细致的人工分析。相比已有研究，本研究旨在开展大规模、多属性结合且基于数据驱动的特征分析。传统方法难以适用，原因在于近年来相关案例呈爆炸式增长，传统方法的数据收集工作量将会十分巨大，同时少量案例的分析在提取违规行为为特征方面存在较大挑战。

3 数据采集与处理

3.1 数据收集过程和结果

在本研究中，实验选取了“北大法宝”¹和“威科先行”²两个在法律领域广泛使用的数据库作为数据来源。这两个数据库因其在法律信息检索中的权威性和实用性而被广泛认可 [27, 28]。根据数据库的使用规定，“北大法宝”每日允许下载的案例上限为 200 份，每次批量下载的案例数限制为 50 份；“威科先行”同样设定每日下载上限为 200 份，但每次批量下载的案例数限制为 25 份。以下是对这两个数据库的描述及其在本研究中的应用：

- **北大法宝法律信息数据库：**北大法宝是法律领域另一个重要的案例数据库，收录了大量的法律文献、裁判案例、法律评论以及法规解释等内容。该数据库提供了中国各类法律文献的查询，并为研究人员提供裁判文书的分析工具。在本研究中，北大法宝在提供个人信息保护法实施过程中的司法案例和行政处罚案例原始数据方面发挥了作用。
- **威科先行法律信息库：**威科先行是一个专业的法律数据库，提供全面的中国法律条文、法规及案例查询功能。该平台收录了中国各地法院的判决、法律文书、行政处罚等数据。在本研究中，威科先行为研究提供了大量关于个人信息保护法相关案件的判决数据，尤其是涉及个人信息处理和合规性问题的判例。这些数据支持了对法律条文实际应用及司法实践中遇到的挑战的分析。

在以上两个数据库中，本文以“个人信息保护法”为关键词，设置检索范围为“全文”，检索时间为 2021 年 11 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。基于上述检索条件，在“北大法宝”和“威科先行”数据库中分别检索到 874 份 739 份相关行政处罚案例，数据集已经在线共享³，供进一步学术研究。具体数据如表1所示。

表 1: 数据库下载要求和下载次数

数据库名称	每日下载上限	每次批量下载限制	检索到的案例总数
北大法宝	200 份/天	50 份/次	874 份
威科先行	200 份/天	25 份/次	739 份
数据库名称	所需下载天数	每日下载批次	最后批次下载数量
北大法宝	5 天	4 次/天	24 份
威科先行	4 天	8 次/天	14 份

在确定行政处罚案例涉及个人信息隐私侵权之后，本研究进一步提取案例文档中的基本信息，构建了一个涵盖行政处罚案例多方面信息字段的数据集，以便开展后续分析工作。具体而言，首先从数据库中直接提取每个案例的基本信息，包括序号、案例标题、处罚机构、地域、案号、处罚时间等，存储于 Excel 元文件中。此外，还获取了完整的行政处罚决定书，存储于 Word 文件中。最后，使用 python 对采集的所有数据进行清洗、提取特征以及整合。以下进行详细阐述。

3.2 数据清洗过程和结果

目的。在手动下载需要分析的案例集合后，为了简化后续的数据分析工作，本工作将两个数据库的案例信息整合为一个数据集。为此，需要对两个数据库的所有字段进行了整合与互补操作，最终生成了一个表格

¹<https://www.pkulaw.com/>

²<https://www.wkinfo.com.cn/>

³https://pan.baidu.com/s/1HEf6_dU-DeK28Dex2SY5iQ?pwd=eefr

数据，以 Excel 格式存储。

过程和结果. 获得了分别来自两个数据库所需的案例之后，本工作首先对“北大法宝”数据库的 Excel 目录文件进行数据清洗处理。具体而言，删除了所有与分析字段无关的标题、图片等冗余元素，并将所有 Excel 文件纵向拼接为一个仅包含表头和内容的表格文件。此外，为避免数据库维护中的重复数据问题，依据案号对案例进行了去重操作，最终得到了一个包含 874 个无重复案例的表格。获得清洗后的”北大法宝“汇总数据集后，对于“威科先行”数据库的文件，本工作同样进行了相似的清洗操作。然而，鉴于该数据库中法律依据字段存在跨行现象，首先将其合并为单行，以符合“一行一个案例”的标准格式。在完成删除无关元素、表格格式标准化和去重操作后，最终得到了一个包含 731 个无重复案例的数据集。

表 2: 字段整合前后对比表

数据集	原始字段	整合后字段
北大法宝	序号、标题、执法机关、发文案号、公布日期、行政相对人、执法依据、处罚种类、执法地域、原文链接	序号、标题、处罚机关、处罚机关类型、执法级别、发文案号、处罚日期、处罚对象、处罚种类、执法地域、处罚依据、违法事实
威科先行	序号、案例标题、文书类型、监管机构、地域、案号、发布日期、法律依据	序号、标题、处罚机关、处罚机关类型、执法级别、发文案号、处罚日期、处罚对象、处罚种类、执法地域、处罚依据、违法事实
综合版本	-	序号、标题、处罚机关、处罚机关类型、执法级别、发文案号、处罚日期、处罚对象、处罚种类、执法地域、处罚依据、违法事实

在分别获得两个数据库的汇总表后，进一步进行了互补整合操作。两个数据库包含了部分相同的案例，本文以“发文案号”最为唯一标识符，进行了重复案例删除。在案例元数据方面，综合两个数据库的案例信息，最终形成的表头字段包括：“序号、标题、处罚机关、处罚机关类型、执法级别、发文案号、处罚日期、处罚对象、处罚种类、执法地域、处罚依据、违法事实”，如表2所示。经过数据去重、合并等预处理步骤后，最终形成一个包含 960 个样本的数据集。图1展示了经过清理后的数据情况。

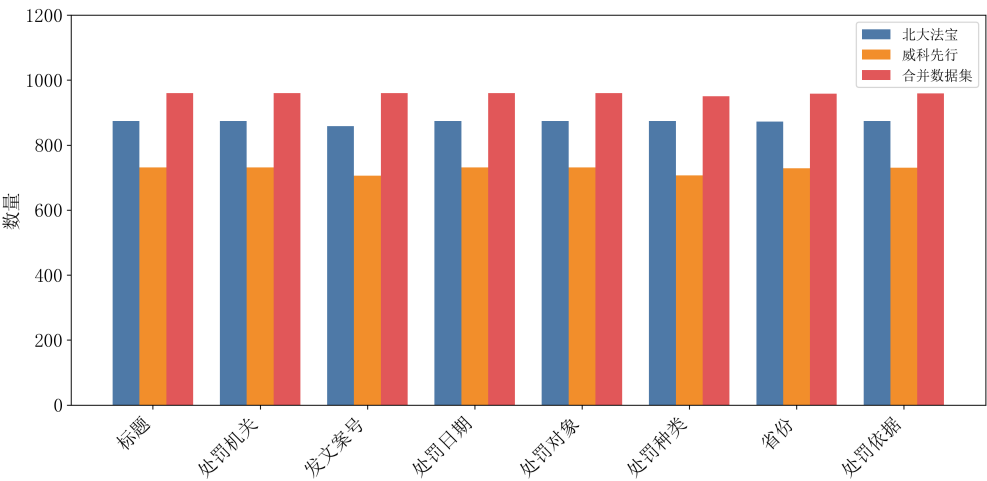


图 1: 威科先行、北大法宝和合并数据集中字段数量数量

数据局限性探讨. 尽管“北大法宝”和“威科先行”数据库在本研究中提供了大量权威的个护法行政处罚案例数据，但这些数据仍存在一定的局限性。为了更全面地分析“个保法”的执法趋势和违规模型，研究过程中尝试从其他渠道获取数据，但数据质量并不理想。首先考虑了政府网站公开信息作为补充数据来源。然而，经过初步调研发现，从此类网站获取相关行政处罚数据的难度较大。以裁判文书网为例，尽管该网站

是官方的法律文书发布平台，但其仅收录行政案件的裁判文书，并且以“个人信息保护法”为关键词的搜索结果不超过 50 条。进一步对各级地方政府信息公开平台进行调研发现，仅有少数城市设有处罚决定书公示栏目，且大部分平台缺乏可用的搜索功能。本研究还对若干商业法律数据库进行考察，发现其收录的个人信息保护法相关案例大多已被“北大法宝”和“威科先行”所涵盖，对进一步提升数据的覆盖范围帮助有限。因此，本研究选择“北大法宝”和“威科先行”数据库的数据进行分析。从现有文献来看，本工作是首次针对个保法行政处罚案例进行大规模收集与系统分析的工作。因此，尽管数据集规模相对有限，但已涵盖“个保法”实施初期至中后期的执法情况，所做的分析工作有一定的示范性作用。

此外，尽管清理后小部分案例数据 ($\leq 5\%$) 存在某一字段缺失问题，但本文仍保留了该案例数据；该处理方式的出发点是：尽可能保持大的样本数量，从而使得后续分析在统计层面具有意义。

4 基于数据驱动个保法处罚现状分析

4.1 总体概况

为了理解行政处罚的最基本情况，本工作首先在违法案例规模方面进行分析。图2展示了个保法违规案例年度、季度的发展趋势。从年度分布来看，2021 年记录的案例数量为 2 起，2022 年快速上升至 425 起，2023 年达到 296 起，2024 年下降至 174 起，2025 年截至二季度记录 63 起，整体呈现“增长—骤降—趋稳”的阶段性演化态势。2021 年仅记录到 2 例行政处罚案件，这一较低的数量可能与个人信息保护法刚生效、执法活动处于起步阶段有关。然而，2022 年全年和 2023 年全年行政处罚案例数量维持在相对较高水平，分别为 425 次和 296 次，表明执法力度在法律实施后的两年间显著增强。

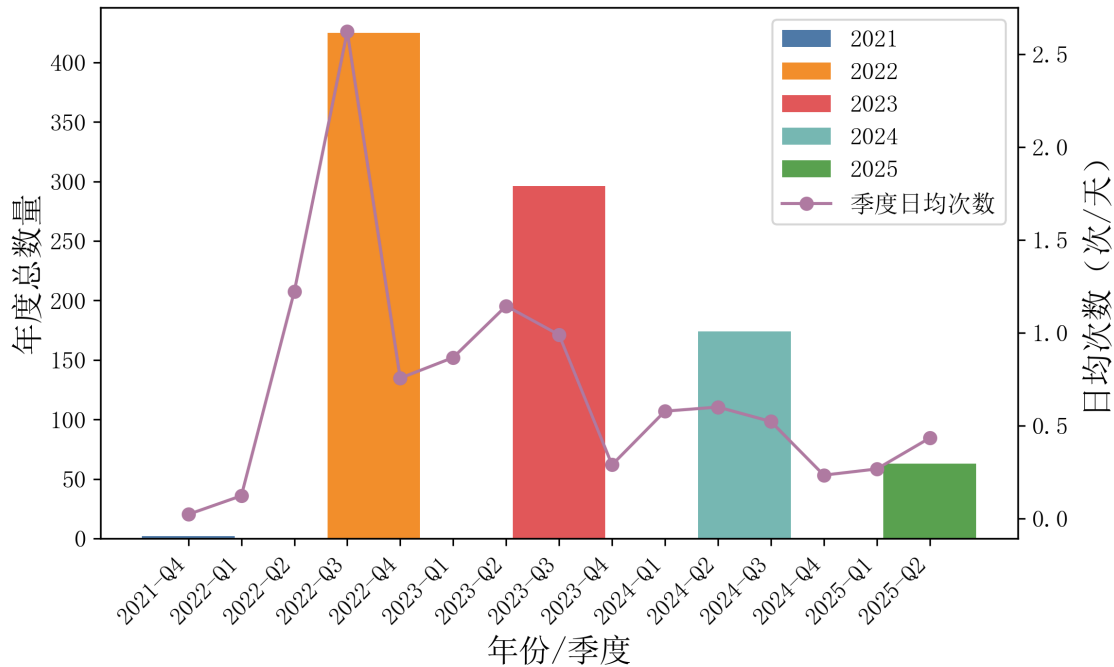


图 2: 2021-2025 年案例总数与季度日均案例变化

季度日均案例数进一步揭示了执法强度的阶段性变化。2022 年第三季度的日均处罚数量为 2.62 起，为所有季度最高，而 2021 年第四季度的 0.02 起为最低；平均来看，整个观测期季度日均为 0.71 起。以季度为单位进行分析，可观察到执法力度在部分时间段呈现出显著增强，这可能对应特定行业整治活动、重点领

域检查，或者与特定监管政策的推出同步。该趋势说明，虽然法律已开始常态化实施，但执法资源的投放仍具有集中性，未形成完全平稳的常态化分布。值得注意的是，虽然 2024 年和 2025 年上半年的处罚数量（合计分别为 106、63 起）相比前期显著下降，但该变化并非线性波动，而呈现出断层式收缩，说明执法节奏发生转变，可能受披露机制、监管策略或数据接口变动等因素影响。通过比较 24 年下半年和 25 年上半年执法案例数据，可以得出执法趋势开始相对趋稳。

4.2 处罚特征

为更好地理解个人信息保护法的执法现状与趋势，本节将对采集的数据进行细节分析，以揭示其特征与规律。具体而言，基于案例数据中的关键字段，包括处罚机关、执法地域、处罚种类、处罚依据以及违法事实描述，分析行政处罚的规律。将从以下几个方面展开探讨：首先，对执法机构类型进行分类统计，分析不同机构的执法特征；其次，结合地域分布和处罚类型，研究各地执法的差异与重点；最后，统计引用条款的频次，探讨法律适用的规律。

机构集中、层级下沉。目前个人信息保护法的行政处罚主要由公安机关主导，且执法活动高度集中在区县层面。公安系统实施的处罚数量远高于其他监管机构，地方基层单位承担了主要的执行任务，呈现出“机构集中、层级下沉”的执法特征。图3按执法机关类型与执法层级展示分布情况。如图所示，公安机关在行政处罚中占据绝对主导地位，累计实施处罚 871 起，占总数的 91%。其中，区/县级公安机关实施 652 起，市级公安机关 203 起，是该系统中最主要的执法力量。除公安系统外，其他类型的监管机构参与执法的比例极低。其中，市场监督管理机关实施 34 起处罚，主要集中在区/县级层面；金融监管系统实施 3 起处罚，网信办与通信管理系统分别实施 2、3 起处罚。该结果表明，尽管个人信息保护法赋予多个部门执法权限，但在实际执行中，处罚行为几乎完全由公安机关承担，其他机构更多处于补充地位。从执法层级分析，区县级机关共实施 684 起处罚，占比 71.8%；市级机关实施 241 起，占比约 25.3%；省级和中央级机关合计 27 起，仅占 2.8%。这一分布说明，当前个保法的执法执行主体主要集中在地市及以下基层单位，尤其是以公安系统为核心，构成了当前行政处罚的主要实施体系。

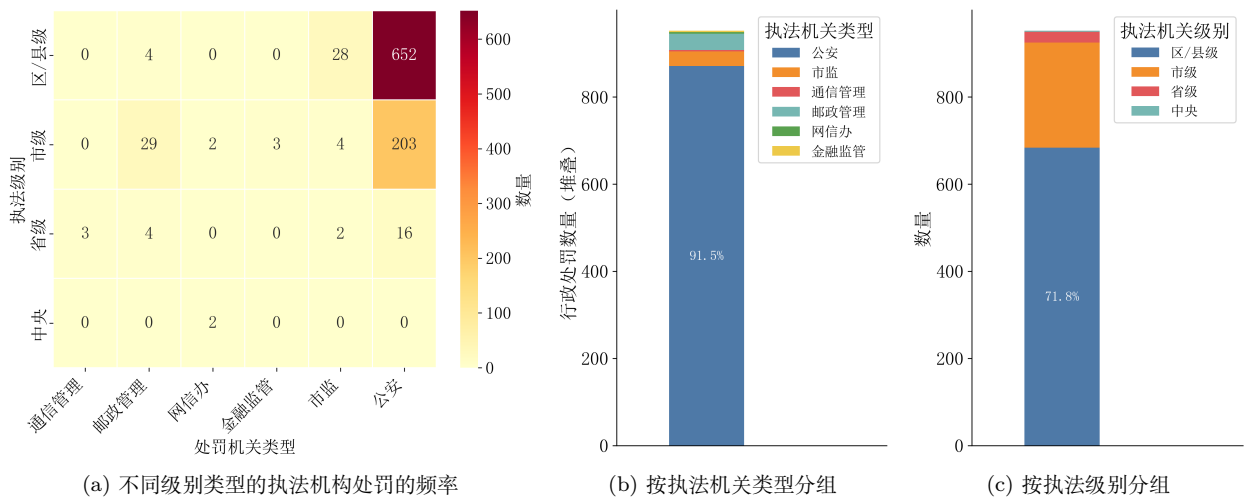


图 3: 按不同分类方式展示行政处罚数量

阶段性联合执法。个人信息保护法的执法活动在不同季度之间存在明显波动，尤其集中体现于区/县级公安机关的处罚数量变化。执法频次的季度变化呈现出较强的一致性，即在某些季度，所有执法机构和层级的处罚活动同时增强，表明整体执法存在阶段性集中的趋势。图4对执法类型与执法层级在不同季度的处罚数量进行了对比。其中，虚线表示不同执法机关（如公安机关、市场监管局等）的季度处罚总数，实线则表

示按执法层级划分（区/县级、市级、省级、中央级）的季度处罚总数。从图中可见，公安系统整体呈现较大幅度的波动，特别是区/县级公安机关在多个季度中呈现快速增长。以 2023 年为例，从处罚类型角度分析，公安体系的处罚数量由第一季度的 72 起上升至第二季度的 102 起，增幅约 42%；从执法级别角度分析，区县级的处罚数量从一季度 54 例增长至二季度的 82 例，增幅约 52%，呈现了类似的增长趋势。除了公安机关主导的增长外，其他机构在相同时段也出现了轻微增幅，说明执法强度的变化并非单一部门独立行为，而具有系统性特征。不同执法机关和不同层级的处罚数量在时间变化上具有较高的一致性，表明执法资源在特定时间段内可能受到统一安排或政策影响而集中投放。

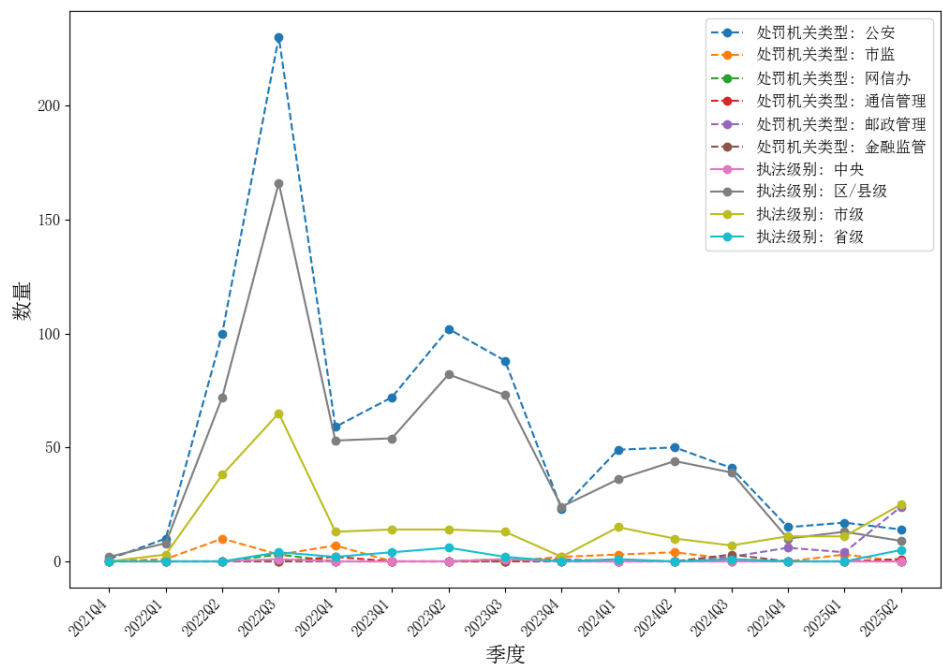


图 4: 执法机构随时间的变化特征

警告为主，地域集中。行政处罚在类型选择与地域分布上呈现出较为集中的趋势，如图5所示。整体来看，执法实践中主要采用“警告/通报”与“罚款/没收”等柔性手段，强制性处罚（如暂扣许可证、责令停产）数量极少，主要集中于个别区域。同时，各地区执法频率存在明显差异，经济较发达省份的处罚数量总体较高，西部和中部地区则相对较少。从处罚类型分布看，“警告/通报”与“罚款/没收”是最常用的处罚方式。在所有记录中，“警告/通报”使用频率最高，反映出当前执法以教育和劝导为主的导向。强制性处罚（如暂扣/吊销许可、限制/停产整顿等）仅在个别案例中出现，比例极低。从地域分布看，样本数据显示执法活动主要集中于江苏与广东两省。江苏省处罚总量居首，其中“警告/通报”619 起，“罚款/没收”391 起，强制性处罚也在该省有所体现，暂扣/吊销 16 起、限制/停产 2 起。其他地区如北京、上海、内蒙、四川的处罚数量较低，单类处罚数量普遍不足 10 起，未形成稳定的执法趋势。

强调处理者的义务。个人信息保护法在执法实践中的引用条款呈现出明显的集中趋势。图6展示了相关法律条款的引用次数。结果表明，个人信息保护法是个人信息保护的执法的最主要依据，其中第 66 条和第 51 条是执法实践中引用次数最多的条款，分别被引用了 1119 次和 701 次。这一数据反映出执法机构在实践中高度关注数据处理者是否在组织管理与技术措施两方面切实履行了个人信息保护义务，以及是否充分保障了用户的“知情-同意”权。在法律法规的引用方面，个人信息保护法的总引用次数为 2237 次，远高于其他法律法规。其他法律法规如网络安全法被引用 196 次，行政处罚法被引用 36 次，数据安全法被引用 6 次。

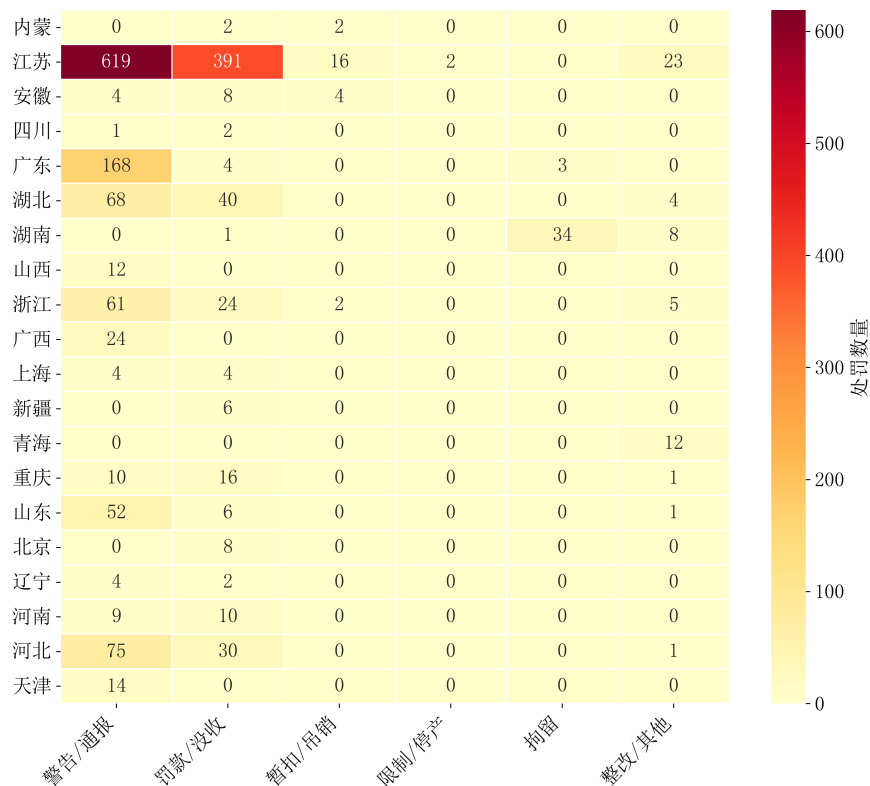


图 5: 处罚种类在不同省份的分布

等，整体引用次数较少。因此接下来重点分析个保法条款的被引用情况。

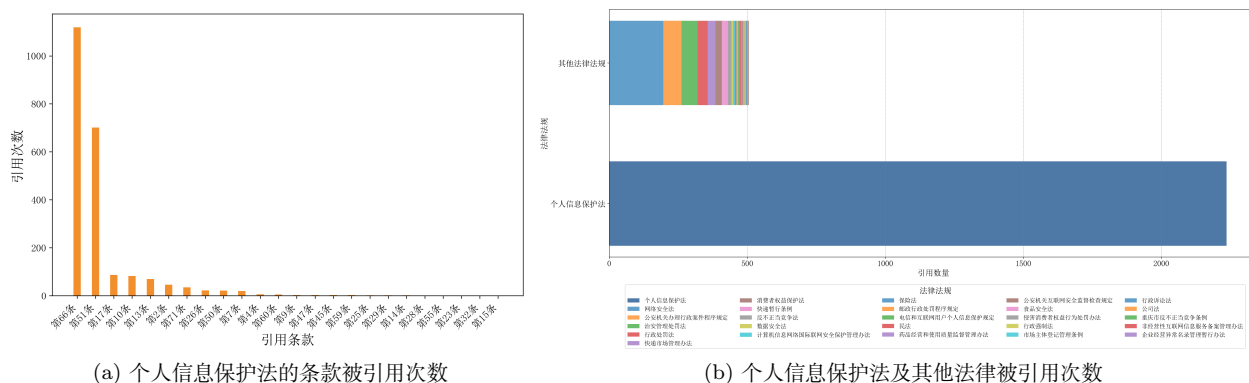


图 6: 法律条款引用分析

从具体数据分析，个人信息保护法第 66 条是被引用次数最多的条款，达到 1119 次。该条款主要规定了对违规行为的处罚标准，是行政处罚的主要法律依据。第 51 条被引用了 701 次，该条款明确了个人信息处理者在信息处理活动中应采取的安全措施，包括制定管理制度、实行分类管理、加密和去标识化等。该条款的高引用次数表明，个人信息处理者在落实安全措施方面可能存在问题，导致大量行政处罚。也反映出执法机构对个人信息处理者在技术与管理措施上合规的关注。此外，第 17 条（告知义务）的引用次数为 87 次，该条款要求个人信息处理者在处理个人信息前，应当以显著方式、清晰易懂的语言真实、准确、完整地

向个人告知相关信息，包括处理目的、方式、保存期限等。这一条款的高引用次数显示出执法机构对个人信息处理者在透明度和用户知情权方面的高度关注。第 10 条（非法收集）引用 82 次，该条款规定任何组织、个人不得非法收集处理他人信息等，显示出处罚案例中存在角度非常收集个人信息行为。第 13 条（“同意”原则）的引用次数为 70 次，该条款规定了个人信息处理者在何种情形下可以处理个人信息，包括取得个人同意等合法情形。该条款的引用反映了执法实践中对“告知-同意”原则的关注。然而，由于本研究收集的案例仅限于行政处罚决定书，而大部分违反“告知-同意”原则的案件通常由相关部门通过通告公示，因此在收集的案例中，违反“告知-同意”原则的违规数量与前两名存在显著差距。这一现象也反映出许多组织对维护用户基本权利的意识不足。第 2 条和第 71 条分别被引用了 46 次和 35 次，这两条规定相对宽泛，分别强调自然人的个人信息不得侵害，以及违反本法的行政处罚。其余条款的引用次数相对较少，呈现了长尾分布，显示出执法方面存在一定的多样性。

4.3 执法趋势变化分析

通过对实验数据进行进一步深入分析，本文发现近两年执法趋势发生了一定的变化。从图2的折线变化可以看出，2024—2025 的处罚总量相较于 2021—2023 年同期水平出现了显著下降，呈现出数量层面的明显断层。该现象从数据维度提出了一个重要问题：在法律条款未发生变化的前提下，执法活动及其公开机制是否已经发生结构性转变。围绕这一问题，本文将首先对 2024—2025 年数据进行深入分析，梳理其在处罚条款适用、执法主体构成与处罚方式的基本分布；随后与 2021—2023 年原始样本进行对比，考察不同阶段的差异；最后，结合时间趋势分析与处罚来源分析，对处罚数量变化的潜在机制展开系统研究。

为判断处罚数量的明显下降是否反映出执法结构或公开机制的调整，本节首先对 2024 年 1 月至 2025 年 6 月新增行政处罚数据的字段特征进行测量分析。尽管个人信息保护法的核心条文在此期间保持不变，但新增数据在总量上相较于前一阶段显著减少，反映出该阶段在条款适用、执行机构构成、地域来源分布和处罚方式运用方面可能存在新的变化趋势。本节将在上述维度上对该时段数据进行测量分析，所采用的指标体系与前文 2021—2023 年数据的处理方式保持一致。

一致的处罚高峰。各年度处罚数量存在明显的季度集中趋势，且集中季度在各年度之间具有较强的一致性。对图2的数据进行统计处理，2022 年至 2024 年间的处罚高峰均出现在第二或第三季度，其中 2022 年集中于第三季度，2023 年和 2024 年集中于第二季度。2025 年前两个季度数据显示，第二季度依然是目前的年度高峰。以 2022 年为例，第三季度的处罚强度显著高于同年其他季度，日均处罚案例峰值与其他季度差异的均值为 1.44 案例，峰值与最低值差异为 2.50 案例。2023 年与 2024 年的峰值季度都为第二季度，与其他季度对应的日均处罚案例差异值平均为 0.32 与 0.12，说明处罚行为在这两个年度同样呈现出集中分布趋势，尽管强度略有差异。所有年份呈现出中间高、两头低的处罚趋势。从变化角度分析，如图2所示，相对于 2021-2023 年，近两年的处罚案例数量呈现了稳定的下降趋势。

公安主导，基层集中。区/县级公安机关仍旧是主导部门。图7展示了 2024—2025 年间不同机构类型与执法层级的分布情况，结果显示处罚行为高度集中于公安系统，公安机关合计执行 186 条处罚记录，占总样本量的 78.5%。其中，区/县级公安机关占比达 58.6%（139 条），市级公安机关为 19.8%（47 条）。邮政管理部门执行 36 条，市级市场监管与金融监管机构分别执行 11 条与 3 条处罚。此外，执行行为主要集中于地市以下层级。需要指出的是，与 2021—2023 年数据相比，邮政管理部门、市级机关和市场监管部门在本阶段中的出现频率有所上升，初步反映出执法权重在系统内部发生了一定程度的变化。

处罚频率与强度错位。在常规认知中，行政处罚的数量与强度往往呈正相关：处罚频率越高，意味着执法资源越集中，处罚结构也应当更趋完整。然而，2024—2025 年处罚数据所揭示出的区域结构却打破了这一预期。如图8所示，河北省处罚数量超越江苏省居全国首位，合计 95 条记录，表面上展现出较强的执法覆盖力。但深入观察发现，其中 71.6% 为警告类处罚，罚款仅占 27.4%，显示其执法机制更侧重提醒和规范，而非实质性惩戒。与其类似，广东与山东虽分别记录了 63 条和 48 条处罚，但绝大部分为警告，经济处罚极少。这种“高频低压”的执法模式背离了普通的直觉逻辑。相较之下，重庆与江苏的情况则呈现出不一样。

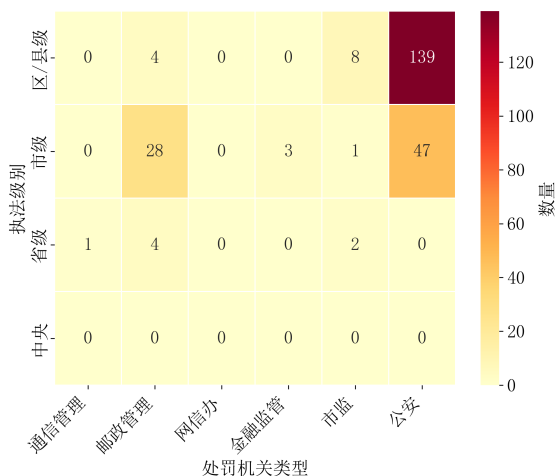


图 7: 2024-2025 年处罚机构类型与级别的分布

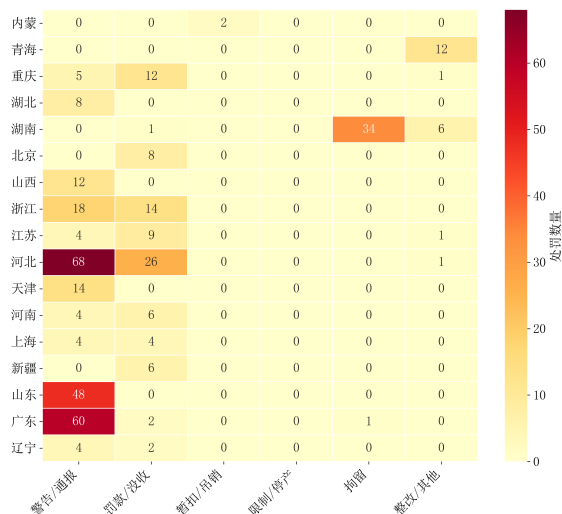


图 8: 2024-2025 年处罚种类在不同省份的分布

两地样本总量均不足 20 条，却均有过半记录为罚款类处罚，处罚密度虽低，但强度相对偏高。重庆罚款占比达 66.7%，江苏更达到 64.3%。这种“低频高压”结构表明，在部分省份，处罚更倾向于用于直接制裁，而非作为常规治理工具广泛适用。

若以结构均衡性为标准，河南、上海与浙江则代表了另一类模式。警告与罚款数量相对一致，这样的分布可能意味着地方执法标准更为稳定，处罚结构在力度与密度之间取得平衡。更值得注意的是一些省份所表现出的结构偏离。新疆虽仅记录 6 条处罚，但都为罚款处罚。这种结构的不对称性揭示出，地区之间在信息披露机制、执法尺度设定、个案触发条件等方面，可能存在显著差异。

从上述数据可以看出，处罚数量与处罚类型在不同地区之间的分布关系并不一致。一些地区处罚频繁但以警告为主，另一些地区虽然处罚数量较少，但更倾向采用罚款等强制性措施。这种结构差异说明，不同地区在执行个人信息保护法时存在显著的执法策略差异。

模板化的条款引用. 图9展示了 2024—2025 年的季度处罚文书条款引用，与 21-23 年度季度平均的对比。总体而言，大部分处罚文本主要围绕第 66 条、第 51 条、第 17 条、第 13 条构建，形成“界定违法事实—确认义务未履行—实施法律责任”的标准结构路径。这种模式清晰高效，但也带来了较强的结构模板化倾向，使得除主干条款外，其他条款的引用范围被明显压缩。总体与 21-23 年类似，但由于处罚数量的降低，季度平均引用次数明显降低。这种使用结构的集中化说明，处罚文书更倾向于引用证据明确、结构固定的主干条款进行逻辑构建。其带来的潜在问题包括：部分高风险条款长期缺席可能导致重点风险无法识别，执法裁量受限于模板路径，同时在后续进行基于文书的模型建构、文本分类等任务时，若仅依据引用频率作为输入特征，可能会造成对低频但关键条款的识别偏差。

从 2024—2025 年新增处罚文书的条款引用情况来看，第 71 条、第 2 条、第 10 条条款的引用明显增加。其中，第 71 条款规定了违反个保法的后果，第 2、10 条相对规范，强调个人信息受到保护、不得非法收集与处理。此类新增的条款引用，显示了执法逐步趋向于规范与稳定，通过构建逻辑闭环，增强了执行的明确性。此外，第 7、9、26 等强调数据采集与使用规范的条款引用明显减少，显示出经过几年的推广，企业等实体对个人信息保护意识的增强，采取了合理的保护措施。

需要指出，部分条款的低使用率并不意味着其在实际场景中不重要，而是受到多个因素的影响。比如：应用范围较窄的条款，如第 32 条“跨境传输”，仅在特定业务场景中适用，也因缺乏数据支撑使得被引用次数稀少。理念类条款如第 4 条“三原则”通常作为默认前提，在文书结构中作为默认前提。此外，部分条款还因执法机关对证据难度和资源配置的考量，被主动规避，以提高处置效率。

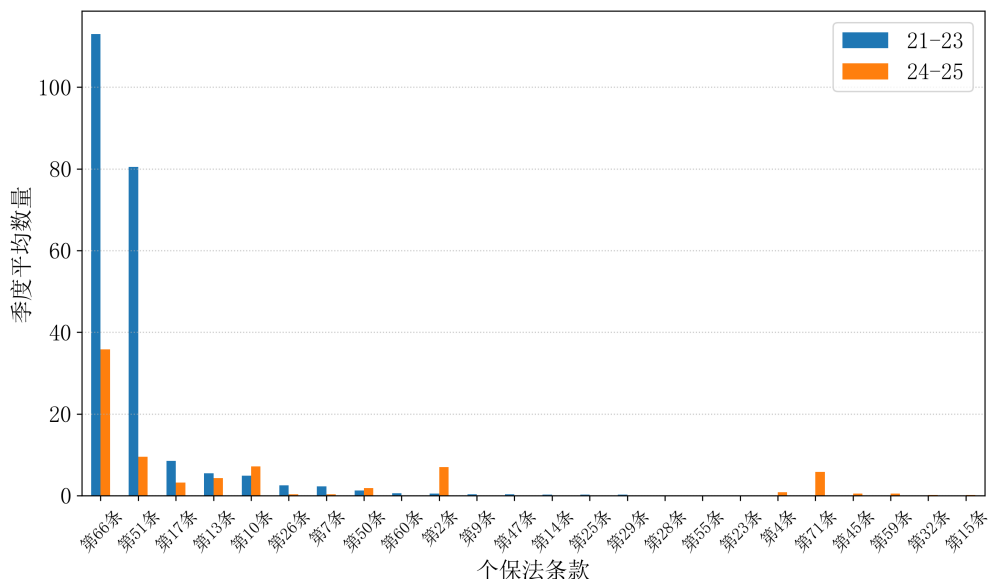


图 9: 2024-2025 个人信息保护法的条款被引用次数

4.4 执法已经进入新的阶段

处罚数据在结构、规模与区域分布上呈现出明显变化，接下来分析是否存在结构性变化。为此，分析将从三个方向展开：趋势建模刻画数量变化的时间模式，结构变化检测用于识别字段分布的断点行为，以及分析来源路径、聚焦披露机制与执法结构是否出现变化。

处罚数量趋势建模分析：为判断处罚活动是否具有稳定的时间节奏，并识别数量下降是否反映系统性趋势变化，本节基于季度时间序列数据，对处罚强度的变化趋势进行建模分析。目标在于提取处罚活动的集中性、波动节奏及其变化特征。以 2021 年第四季度至 2025 年第二季度共 15 个季度的数据构成时间序列 $\{x_t\}_{t=1}^{15}$ ，其中 x_t 表示第 t 季度的日均处罚数量。使用一阶差分序列捕捉不同年度特定季度间的处罚强度变化速率，同时按年度划分，提取每年内处罚强度的季度均值，用于识别年度内的执行强度。结果如表3所示。

表 3: 季度处罚数量时间序列分析

	Q1	Q1 同比	Q2	Q2 同比	Q3	Q3 同比	Q4	Q4 同比	均值	均值变化率
2021	*	*	*	*	*	*	2	*	2	*
2022	11	*	110	*	236	*	68	3300.0%	106.25	5212.5%
2023	78	609.1%	103	-6.4%	89	-62.3%	26	-61.8%	74	-30.4%
2024	52	-33.3%	54	-47.6%	47	-47.2%	21	-19.2%	43.5	-41.2%
2025	24	-53.8%	39	-27.8%	*	*	*	*	31.5	-27.6%

结果显示，处罚活动在 2022 年至 2024 年分别于 Q3、Q2、Q2 达到全年峰值，2025 年已有数据也显示 Q2 数值最大，峰值呈现逐年下降趋势。从季度案例均值角度分析，2022 年是个保法实施后首个年度，也是处罚的高峰年度，此后每年处罚数量以 30% 的幅度连续下降。从季度同比的角度，近三年每个季度的处罚数量都同比下降显著；以 2025 年为例，Q1 同比下降达到了 53.8%。同时，与高峰相邻的后续季度普遍出现大幅回落，其中 2022 年 Q3 至 Q4 下降 71.2%，2023 年 Q2 至 Q4 下降 74.8%，2024 年 Q2 至 Q4 下降 61.1%。处罚强度不仅高峰降低，而且呈现出“集中后快速收缩”的典型节奏。上述结果表明，处罚行为每年集中于一至两个季度，具备显著的峰值结构。与此同时，高峰逐年减弱，回落加速，说明处罚执行节奏趋于阶段化，整体从均匀分布向短周期发力模式转变。导致该趋势的可能原因包括监管工作节奏调整、信息披露

露机制变化或执法资源的周期性配置。

处罚结构变化检测分析：为判断处罚机制是否在结构层面发生变化，数据按处罚日期划分为前期（2021–2023）和后期（2024–2025），选取“处罚机关类型”“执法级别”“处罚种类”和“执法地域”四个字段作为分析对象。对于每个字段，分别统计两阶段各取值的概率分布，并比较概率分布的差异，具体技术角度则使用 Jensen-Shannon 距离进行表征，值越大表示字段分布在前后两个阶段差异越显著，反映出潜在的结构调整趋势。

概率分布距离结果如表 4 所示。四个字段中，“执法地域”的结构变化最为显著（JS 距离为 0.65），说明处罚活动在地区分布上发生了较强的重新配置，部分原本活跃地区在后期几乎无案例，部分新区域则集中出现处罚文书。“处罚种类”、“处罚机关类型”概率分布差异值分别为 0.21、0.25，分布差异较小，表明这两方面前后期表现稳定。“执法级别”的 JS 距离为 0.09，结构几乎无变化，表明处罚执行层级基本保持稳定，公安部门是执法的主体。

表 4: 各字段前后期结构差异的 Jensen-Shannon 距离

	值域	21-23 概率分布	24-25 概率分布	Jensen-Shannon 距离
执法地域	[上海, 内蒙, 北京, 四川, 天津, 安徽, 山东, 山西, 广东, 广西, 新疆, 江苏, 河北, 河南, 浙江, 湖北, 湖南, 辽宁, 重庆, 青海]	[0.00%, 0.14%, 0.00%, 0.14%, 0.00%, 0.83%, 0.83%, 0.00%, 7.91%, 2.22%, 0.00%, 72.95%, 0.69%, 0.55%, 4.58%, 7.49%, 1.11%, 0.00%, 0.55%, 0.00%]	[1.27%, 0.84%, 1.69%, 0.00%, 3.38%, 0.00%, 13.50%, 2.53%, 13.50%, 0.00%, 1.27%, 2.95%, 19.41%, 1.69%, 8.86%, 1.69%, 17.72%, 1.27%, 3.38%, 5.06%]	0.65
处罚种类	[吊销许可证, 整改, 暂扣许可证, 没收违法所得, 没收非法财物, 其他行政处罚, 罚款, 行政拘留, 警告, 责令停产停业, 责令关闭, 通报批评, 降低资质, 限制从业, 限制开展生产经营活动]	[0.67%, 0.49%, 0.67%, 14.29%, 13.86%, 1.58%, 14.16%, 0.12%, 27.90%, 0.06%, 0.06%, 25.35%, 0.67%, 0.06%, 0.06%]	[0.23%, 3.96%, 0.23%, 9.09%, 7.23%, 0.93%, 11.89%, 8.16%, 32.87%, 0.00%, 0.00%, 25.17%, 0.23%, 0.00%, 0.00%]	0.21
执法级别	[中央, 区/县级, 市级, 省级]	[0.28%, 73.86%, 22.54%, 3.32%]	[0.00%, 63.71%, 33.33%, 2.95%]	0.09
处罚机关类型	[公安, 卫生健康局, 市监, 网信办, 通信管理, 邮政管理, 金融监管]	[95.67%, 0.14%, 3.21%, 0.56%, 0.28%, 0.14%, 0.00%]	[78.48%, 0.00%, 4.64%, 0.00%, 0.42%, 15.19%, 1.27%]	0.25

结果表明，近两年个保护处罚在数量减少的同时，其执行结构也发生了一定程度的调整，特别是地区分布的变动最为突出。相比之下，处罚主体体系保持相对稳定，反映出调整主要集中在执行层面而非机构层面。上述结构变化可能受到多重因素影响。一方面，地方数据披露机制存在不一致，部分地区可能减少或延迟了处罚信息的公开；另一方面，监管实践中可能对警告与罚款使用策略进行调整，以适应合规实践变化。此外，2024 年以来，部分省级政务平台在文书同步机制上出现更替或升级，也可能影响数据结构的可观测性。近年来，数据合规治理逐步呈现“全国统一制度框架 + 地方执行差异”格局。地方在执行节奏、处罚风格和公开透明度上的差异，正在成为影响处罚数据结构变化的重要背景因素。

处罚来源路径演化分析：为识别处罚数据变化是否源于信息披露路径的结构性调整，选取“执法地域”、“执法级别”、“处罚机关类型”三字段构建来源路径结构。每个处罚案例的三个字段组合形成三元组 (a, b, c) ，代表一次处罚信息的生成与发布路径。数据按处罚日期划分为前期（2021–2023）和后期（2024–2025），统计两阶段中各路径组合的出现频率，归一化为概率分布向量，使用 Jensen-Shannon 距离衡量两阶段路径结构差异。

计算结果显示，来源路径的结构变化极为显著，JS 距离达到 0.71，远高于处罚条款、地域、种类等其他字段，表明处罚信息在后期阶段的来源路径构成发生了系统性转移。具体观察发现，后期样本中“山东、广东、湖南 + 区县级”类型的路径频次明显上升，而前期常见的“长三角地区 + 区县/市级”组合大幅减少，反映出主导披露主体与地域格局的显著调整。路径结构的偏移可能由多重因素引发。一方面，地方政务公开平台在 2024 年以来进行了一定程度的系统升级或权限重构，部分数据未能实时上传或同步；另一方面，地方治理重心和合规考核机制可能推动部分地区在短时间内集中披露处罚信息。

趋势变化总结：综合以上的分析结果，从执行时间、字段结构及信息来源三个层面建立递进式分析，以判断既有处罚执行模式的系统性偏离。首先，时间趋势分析显示，处罚行为的高发季度呈现提前，且强度持续下降，说明处罚节奏趋于阶段化，季度波动幅度大。进一步，结构变化检测表明，地域分布的组成比例在两个阶段之间存在显著差异，说明处罚配置结构发生了偏移。在此基础上，来源路径分析揭示，不同执法层

级与地区组合的文书披露路径也出现了高度变化。这些变化表明，个人信息保护法的行政执法正从集中高压、统一规范，转向分散执行、策略多样的结构性转型阶段。

5 总结与讨论

本文通过对个人信息保护法实施后的行政处罚案例进行量化分析，深入探讨了法律执行现状及违规行为特征。研究的主要发现如下：

1. **执法活动增强后渐趋平缓**：自个人信息保护法实施以来，行政处罚的数量显著增加，表明执法力度逐步加大。尤其在 2022 年，执法活动的频率达到最高峰，表明执法机关已逐步适应并加强了对个人信息保护的监管。25 年前两季度，执法活动趋缓，进入常态化。
2. **违规行为的主要集中点**：当前处罚引用条款较多为第 51、17、10、13 条，涉及的违规行为主要集中在数据收集、存储和处理阶段。这些阶段涉及数据的长期管理和操作，风险较高，尤其是在存储阶段，技术问题占主导地位，反映出机构在数据加密、去标识化等技术要求上存在较明显缺陷。
3. **执法机构的分布不均**：公安机关，尤其是区县级公安机关，在行政处罚中占据主导地位，其处罚频次远高于其他执法机关。这表明在个人信息保护领域，跨部门合作相对不足，执法资源配置相对不均衡。

本文工作的意义在于两个方面：第一，从数据驱动的角度刻画了个人信息保护法的实现现状与规律；第二，所发现的规律，有望为企业更好地保护个人信息，从而合规提供了案例支持。

References

- [1] 赵锋, 范淞, 赵艳琦, et al. 基于本地差分隐私的可穿戴医疗设备流数据隐私保护方法 [J]. 信息安全, 2025, 25(5): 700–712.
- [2] 杨亚涛, 丁渝诚, 刘培鹤, et al. 基于区块链的隐私保护和数字认证研究 [J]. 信息安全, 2025, 25(4): 640–653.
- [3] 尹春勇, 蒋奕阳. 基于个性化时空聚类的差分隐私轨迹保护模型 [J]. 信息安全, 2024, 24(1): 80–92.
- [4] AT&T's \$177-million data breach settlement wins US court approval[EB/OL]. 2025.06.21.
<https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/177-million-att-data-breach-settlement-wins-us-court-approval-2025-06-20/>.
- [5] 于晓洋, 何波. 我国《个人信息保护法》立法背景与制度详解 [J]. 大数据, 2022, 8(2): 168–181.
- [6] 龙卫球. 论个人信息主体基础法益的设定与实现——基于“个人信息处理规则”反射利益的视角 [J]. 比较法研究, 2023(02): 152–171.
- [7] Zhou M m, Qu Z, Wan J, et al. Understanding Chinese Internet Users' Perceptions of, and Online Platforms' Compliance with, the Personal Information Protection Law (PIPL)[J]. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 2024, 8(CSCW1): 1–26.
- [8] Ciclosi F, Varni G, Massacci F. GDPR in the Small: a field study of privacy and security challenges in schools[C] // 2025 IEEE Symposium on Security and Privacy. 2025: 1197–1214.

-
- [9] Carvalho T, Antunes L, Costa santos C, et al. Empowering open data sharing for social good: a privacy-aware approach[J]. *Scientific Data*, 2025, 12(1): 248.
- [10] Li W, Chen J. From brussels effect to gravity assists: understanding the evolution of the GDPR-inspired personal information protection law in China[J]. *Computer Law & Security Review*, 2024, 54: 105994.
- [11] 程啸. 论个人信息权益 [J]. *华东政法大学学报*, 2023, 26(01): 6–21.
- [12] Regulation P. General data protection regulation[J]. *Intouch*, 2018, 25: 1–5.
- [13] Ringmann S d, Langweg H, Waldvogel M. Requirements for legally compliant software based on the GDPR[C] // OTM Confederated International Conferences “On the Move to Meaningful Internet Systems”. 2018: 258–276.
- [14] Bartolini C, Daoudagh S, Lenzini G, et al. GDPR-based user stories in the access control perspective[C] // International Conference on the Quality of Information and Communications Technology. 2019: 3–17.
- [15] Tamburri D a. Design principles for the General Data Protection Regulation (GDPR): A formal concept analysis and its evaluation[J]. *Information Systems*, 2020, 91: 101469.
- [16] Franke L, Liang H, Farzanehpour S, et al. An exploratory mixed-methods study on general data protection regulation (GDPR) compliance in open-source software[C] // Proceedings of the 18th ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2024: 325–336.
- [17] Feretzakis G, Vagena E, Kalodanis K, et al. GDPR and Large Language Models: Technical and Legal Obstacles[J]. *Future Internet*, 2025, 17(4): 151.
- [18] Wolff J, Atallah N. Early GDPR penalties: Analysis of implementation and fines through May 2020[J]. *Journal of Information Policy*, 2021, 11: 63–103.
- [19] Barrett C. Emerging trends from the first year of EU GDPR enforcement[J]. *Scitech Lawyer*, 2020, 16(3): 22–35.
- [20] Ruohonen J, Hjerpe K. The GDPR enforcement fines at glance[J]. *Information Systems*, 2022, 106: 101876.
- [21] Marjanov T, Konstantinou M, Jóźwiak M, et al. Data security on the ground: Investigating technical and legal requirements under the GDPR[J]. *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies*, 2023.
- [22] Horstmann S a, Domiks S, Gutfleisch M, et al. “Those things are written by lawyers, and programmers are reading that.” Mapping the Communication Gap Between Software Developers and Privacy Experts[C] // Proceedings on Privacy Enhancing Technologies. 2024.
- [23] Horstmann S a, Hong S, Klein D, et al. “Sorry for Bugging you so much.” Exploring Developers’ Behavior Towards Privacy-Compliant Implementation[C] // Proceedings of IEEE Symposium on Security and Privacy. 2025: 1215–1233.

-
- [24] Creemers R. China's emerging data protection framework[J]. Journal of Cybersecurity, 2022, 8(1): tyac011.
- [25] 朱晓峰. 个人信息侵权责任构成要件研究 [J]. 比较法研究, 2023(04): 132–149.
- [26] 冯洋, 李珂, 张健. 侵犯公民个人信息罪司法裁量的实证研究 [J]. 山东大学学报 (哲学社会科学版), 2023(01): 92–102.
- [27] Brussee V. Mitigating Missingness in Analysing Chinese Policy and Implications for the Fragility of Our Knowledge Base[J]. The China Quarterly, 2025, 261: 234–248.
- [28] Lin F. Digital Intellectual Property Protection in China: Trends and Damages in Litigation Involving the Big Five Websites (2003–2013)[J]. Asia Pacific Law Review, 2017, 25(2): 149–169.